

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Escuela de Ingeniería Informática

Práctica 6:
Servidor Web Seguro con Certificado de Servidor

Asignatura: Seguridad de la Información

Curso: 4º de Grado en Ingeniería Informática

Autor:

Nicolás Rey Alonso

`nicolas.rey101@alu.ulpgc.es`

Fecha: Mayo 2026

Índice general

1. Introducción	3
1.1. Objetivos de la práctica	3
1.2. Fundamentos teóricos	3
1.3. Enunciado de la práctica	4
1.4. Nota sobre el <i>prompt</i> personalizado	5
2. Creación del certificado del servidor <code>www.ejemplo.com</code> y <code>ejemplo.com</code>	6
2.1. Enunciado	6
2.2. Resolución	6
2.2.1. Fichero de extensiones X.509 v3	6
2.2.2. Generación de la clave privada del servidor	7
2.2.3. Generación de la solicitud de certificado (CSR)	7
2.2.4. Firma del certificado con la CA de la asignatura	7
2.2.5. Verificación del certificado generado	8
3. Modificación del fichero <code>hosts</code>	10
3.1. Enunciado	10
3.2. Resolución	10
3.2.1. Edición del fichero	10
3.2.2. Verificación de los alias	11
4. Incorporación del certificado RAÍZ	12
4.1. Enunciado	12
4.2. Resolución	12

4.2.1. Copia del certificado raíz al almacén del sistema	12
4.2.2. Actualización del almacén de CAs	12
4.2.3. Verificación	13
5. Configuración del servidor Apache	14
5.1. Enunciado	14
5.2. Resolución	14
6. Instalación y arranque del servidor Apache	16
6.1. Enunciado	16
6.2. Resolución	16
7. Página index.html	18
7.1. Enunciado	18
7.2. Resolución	18
8. Conexión con openssl s_client	31
8.1. Enunciado	31
8.2. Resolución	31
8.3. Comparación de las dos conexiones	33
9. Conexión desde el navegador local	34
9.1. Enunciado	34
9.2. Resolución	34
10. Capturas de Pantalla del acceso web	37
10.1. Enunciado	37
10.2. Resolución	37
11. Listados de los certificados en formato PEM	40
11.1. Certificado RAÍZ de la asignatura (certificadoRaiz.crt)	40
11.2. Certificado del servidor (servidor.crt)	41
11.3. Verificación de la cadena	42

12. Conclusiones	43
13. Bibliografía y recursos consultados	44

Capítulo 1

Introducción

1.1. Objetivos de la práctica

El objetivo fundamental de esta práctica es la configuración de un servidor web seguro (Apache con HTTPS) mediante el uso de certificados digitales firmados por una Autoridad de Certificación (CA) de la asignatura. Para alcanzar este propósito general, la práctica plantea los siguientes objetivos específicos:

- Generar y firmar un certificado digital para servidor web que valide identidades múltiples (ejemplo.com y www.ejemplo.com) utilizando la extensión `subjectAltName` de X.509 v3.
- Manipular la resolución de nombres de dominio de forma local modificando el archivo `/etc/hosts`.
- Incorporar certificados raíz personalizados a la lista de autoridades de confianza del sistema Linux.
- Instalar, configurar y administrar de forma segura un servidor web Apache.
- Comprobar y verificar la robustez de las conexiones seguras TLS a través de herramientas de diagnóstico (`openssl s_client`) y navegadores convencionales (Mozilla Firefox).

1.2. Fundamentos teóricos

Para la realización de esta práctica, se aplican diversos conceptos teóricos clave de la ciberseguridad y la gestión de redes:

- **Certificados Digitales y X.509:** Un certificado digital vincula criptográficamente una clave pública a la identidad de un servidor, dominio o usuario, y es validado por la firma de una Autoridad de Certificación. El estándar **X.509 v3** permite incluir extensiones avanzadas; una de las más relevantes para servidores web modernos es el *Subject Alternative Name* (SAN), imprescindible para que un único servicio (y certificado) responda e identifique de forma legítima a múltiples nombres DNS.
- **HTTPS y TLS (Transport Layer Security):** HTTPS no es más que HTTP sobre una capa de seguridad TLS. TLS asegura las comunicaciones aportando confidencialidad (cifrado de datos transmitidos), integridad (protección contra alteraciones de datos en tránsito) y autenticación del lado del servidor (para evitar ataques de intermediarios).
- **Resolución Local de Dominios:** Antes de interrogar a servidores DNS públicos, los sistemas operativos consultan el archivo `/etc/hosts` local para la resolución de nombres. Operar sobre este archivo permite emular el control de un dominio legítimo dentro de un entorno de laboratorio o máquina virtual aislada.

1.3. Enunciado de la práctica

El desarrollo del ejercicio y de la presente memoria seguirán el guion de actividades propuesto en el enunciado:

1. Creación del certificado del servidor `www.ejemplo.com` (y `ejemplo.com`) firmado con la autoridad de la asignatura. Asegurarse de que el certificado incorpora correctamente los nombres `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com` en la extensión `subjectAltName`.
2. Modificación del fichero `/etc/hosts` de la máquina virtual y verificación de los alias `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com`.
3. Incorporación del certificado RAÍZ de la asignatura a la lista de autoridades reconocidas en el servidor Linux de la máquina virtual.
4. Configuración del servidor Apache. Descripción detallada de los ficheros modificados, certificados de cliente y CA.
5. Instalación y arranque del servidor Apache. Instalación de paquetes, ejecución de comandos de administración del servicio, etc. Revisión continua del fichero `error_log` para detectar warnings y errores; y del `access_log` para comprobar accesos.
6. Creación y configuración del fichero `index.html`. Permisos y configuración adicional necesaria.

7. Conexión desde `openssl s_client` a `www.ejemplo.com:443` y comparación de las primeras líneas de la conexión con la conexión a `www.ulpgc.es:443`; asegurarse de que no hay problema en la identificación del servidor y los certificados que presenta.
8. Conexión desde el navegador local. Firefox debe acceder sin mostrar ningún error. No permitir la conexión si aparecen errores del tipo “entiendo los problemas...”.
9. Capturas de pantalla del Firefox (cuatro como mínimo) para ambos dominios, una mostrando el contenido del fichero `index.html` y otra con las propiedades de la conexión (Herramientas / Información de la página / Seguridad en Firefox o bien pulsar en el “candado” de la conexión segura en Firefox, más información...), mostrando la versión de TLS y el tipo de cifrado obtenido en cada una de las conexiones.

1.4. Nota sobre el *prompt* personalizado

Tal como exige el enunciado de la práctica, en todas las capturas de pantalla de la consola que aparecen en esta memoria se ha personalizado la variable de entorno `PS1` con el nombre y apellidos del estudiante. Para ello se ha utilizado la siguiente definición en el fichero de configuración del *shell* (la máquina virtual Kali utiliza `zsh` por defecto):

```
1 export PS1='%F{blue}Nicolas Rey Alonso-[%F{white}%~%F{blue}] $ %f'
```

De este modo, en todas las capturas de pantalla del sistema operativo que aparecen en esta memoria, el *prompt* muestra de forma inequívoca el nombre del estudiante que ha realizado la práctica.

Capítulo 2

Creación del certificado del servidor www.ejemplo.com y ejemplo.com

En este apartado se detalla la creación del certificado de servidor firmado con la autoridad de la asignatura, asegurándose de que el certificado incorpora correctamente los nombres `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com` en la extensión `subjectAltName`.

2.1. Enunciado

1. Creación del certificado del servidor `www.ejemplo.com` (y `ejemplo.com`) firmado con la autoridad de la asignatura. Asegurarse de que el certificado incorpora correctamente los nombres `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com` en la extensión `subjectAltName`.

2.2. Resolución

2.2.1. Fichero de extensiones X.509 v3

Tal como indica la Nota Importante del enunciado, para que el certificado contenga la extensión `subjectAltName` con los dos nombres de dominio se prepara un fichero de extensiones propio del directorio de trabajo, en lugar de modificar la configuración general de `openssl`. De este modo las extensiones quedan documentadas de forma explícita y no se altera la configuración global de la máquina virtual.

Se crea el fichero `extensiones_v3.cnf` con el siguiente contenido:

Listing 2.1: Fichero `extensiones_v3.cnf`

```
1 ##### EXTENSIONES PARA subjectAltName
```

```
2 [ v3_req ]
3 # Extensions to add a certificate request
4 subjectAltName = @alt_names
5 basicConstraints = CA:FALSE
6 keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
7
8 [ alt_names ]
9 DNS.1 = www.ejemplo.com
10 DNS.2 = ejemplo.com
```

2.2.2. Generación de la clave privada del servidor

Antes de poder solicitar un certificado se debe generar la clave privada RSA del servidor. Se utiliza una longitud de 2048 bits, considerada segura para servidores TLS:

```
1 openssl genrsa -out servidor.key 2048
```

2.2.3. Generación de la solicitud de certificado (CSR)

A partir de la clave privada se genera la solicitud de firma de certificado (CSR). Se rellenan los campos del *Distinguished Name* con `-subj` para no tener que introducirlos de forma interactiva. El CN se establece a `www.ejemplo.com`, mientras que el segundo dominio se cubrirá con la extensión `subjectAltName`:

```
1 openssl req -new \
2     -key servidor.key \
3     -out servidor.csr \
4     -subj "/C=ES/ST=LasPalmas/O=Ejemplo/CN=www.ejemplo.com"
```

2.2.4. Firma del certificado con la CA de la asignatura

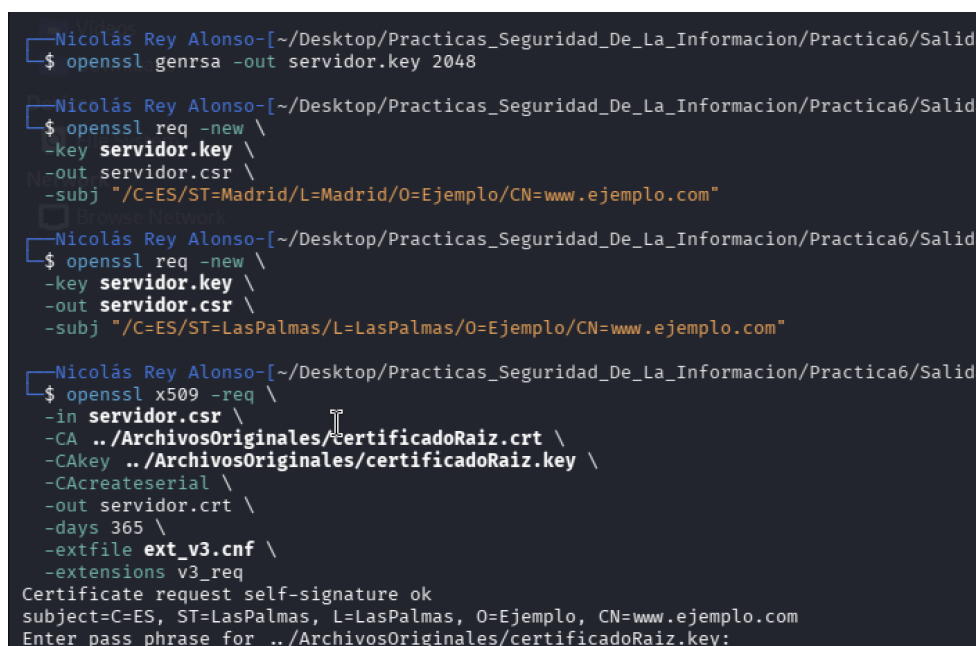
El paso crucial es la firma de la CSR con la autoridad de certificación de la asignatura (`certificadoRaiz.crt` y `certificadoRaiz.key`). En este comando es donde se aplica el fichero de extensiones mediante `-extfile` y `-extensions`, garantizando que la extensión `subjectAltName` llegue al certificado firmado:

```
1 openssl x509 -req \
2     -in servidor.csr \
```

```

3 -CA certificadoRaiz.crt \
4 -CAkey certificadoRaiz.key \
5 -CAcreateserial \
6 -out servidor.crt \
7 -days 365 \
8 -sha256 \
9 -extfile extensiones_v3.cnf \
10 -extensions v3_req

```



```

Nicolás Rey Alonso-~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salid
$ openssl genrsa -out servidor.key 2048

Nicolás Rey Alonso-~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salid
$ openssl req -new \
-key servidor.key \
-out servidor.csr \
-subj "/C=ES/ST=Madrid/L=Madrid/O=Ejemplo/CN=www.ejemplo.com"

Nicolás Rey Alonso-~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salid
$ openssl req -new \
-key servidor.key \
-out servidor.csr \
-subj "/C=ES/ST=LasPalmas/L=LasPalmas/O=Ejemplo/CN=www.ejemplo.com"

Nicolás Rey Alonso-~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salid
$ openssl x509 -req \
-in servidor.csr \
-CA ../ArchivosOriginales/certificadoRaiz.crt \
-CAkey ../ArchivosOriginales/certificadoRaiz.key \
-CAcreateserial \
-out servidor.crt \
-days 365 \
-extfile ext_v3.cnf \
-extensions v3_req
Certificate request self-signature ok
subject=C=ES, ST=LasPalmas, L=LasPalmas, O=Ejemplo, CN=www.ejemplo.com
Enter pass phrase for ../ArchivosOriginales/certificadoRaiz.key:

```

Figura 2.1: Generación y firma del certificado del servidor.

2.2.5. Verificación del certificado generado

Para comprobar que la extensión `subjectAltName` se ha incorporado correctamente al certificado firmado se vuelca su contenido en formato texto:

```

1 openssl x509 -in servidor.crt -noout -text

```

En la salida debe aparecer un bloque similar al siguiente, que confirma que el certificado es válido para ambos nombres de dominio:

Listing 2.2: Extensiones X.509 v3 presentes en servidor.crt

```

1 X509v3 extensions:
2     X509v3 Subject Alternative Name:
3         DNS:www.ejemplo.com, DNS:ejemplo.com

```

X509v3 Basic Constraints:

CA:FALSE

X509v3 Key Usage:

Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment

```

[nicolas Rey Alonso~]
$ openssl x509 -text -in Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salida/servidor.crt
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number:
      21:78:95:88:98:66:71:72:4f:27:2b:65:2e:67:89:10:9a:64:6e:27
    Signature Algorithm: sha256withRSAEncryption
    Issuer: C=ES, ST=Las Palmas, L=Las Palmas de Gran Canaria, O=ULPGC, OU=EII, CN=Asignatura Seguridad de la Informacion, emailAddress=info@openssl.cicei.com
    Validity
      Not Before: Mar 12 17:38:55 2026 GMT
      Not After : Mar 12 17:38:55 2027 GMT
    Subject: C=ES, ST=Las Palmas, L=Las Palmas, O=Ejemplo, CN=www.ejemplo.com
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
      Public-Key: (2048 bit)
      Modulus:
        00:bc:9c:ed:fe:4b:8c:e5:d7:96:2f:08:eb:29:41:
        47:8a:46:77:0d:a3:2e:52:76:c0:d7:78:31:fc:0f:
        5f:10:e2:dd:8b:b2:3b:05:51:f7:2e:a8:35:87:ce:
        ba:b7:7b:a9:fd:c7:e5:43:bf:be:e3:75:da:70:56:
        a9:a7:d1:6c:a8:4c:8e:37:c0:dd:fa:5e:21:cb:8e:
        e9:1d:be:c7:f7:a1:a7:02:e7:00:14:85:c5:86:51:
        b3:b9:6e:90:e3:6c:41:0b:03:89:ae:9a:0e:50:93:
        60:70:55:e9:e1:d9:ce:c1:5c:09:0b:d2:b5:97:8a:
        cf:80:80:50:b0:a1:f4:53:91:70:e4:e7:66:2c:45:
        f6:c9:a4:2b:e4:34:5b:2d:c3:8a:a6:97:f6:0e:6d:
        0d:db:24:2e:39:c5:de:1c:0d:58:67:cb:68:3c:1d:
        a9:65:dc:ab:a5:d8:cd:01:4f:2a:d7:59:25:6f:42:
        64:02:bb:f8:d8:ba:77:ad:19:35:0d:cc:aa:da:ce:
        fb:01:57:09:f5:a7:00:dc:86:4e:sec:f6:96:ae:43:
        73:53:c6:e2:da:88:e2:06:12:be:83:4b:7a:09:a7:
        6e:34:76:7c:cb:99:a4:36:e2:a8:66:66:c7:2c:ff:
        18:d2:98:36:f7:a8:0a:ac:69:ea:75:92:81:cb:75:
        23:05
      Exponent: 65537 (0x10001)
    X509v3 extensions:
      X509v3 Subject Alternative Name:
        DNS:www.ejemplo.com, DNS:ejemplo.com
      X509v3 Basic Constraints:
        CA:FALSE
      X509v3 Key Usage:
        Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment
      X509v3 Subject Key Identifier:
        D2:AC:6f:9A:66:AE:E4:35:64:07:DF:88:46:60:D8:2E:0A:D2:41:09
      X509v3 Authority Key Identifier:
        DirName:/C=ES/ST=Las Palmas/L=Las Palmas de Gran Canaria/O=ULPGC/OU=EII/CN=Asignatura Seguridad de la Informacion/emailAddress=info@openssl.cicei.com
        serial:7C:68:7B:A2:9E:B9:4D:E3:1F:22:46:82:EF:D9:8B:8B:9A:29:F9:B6
  
```

Figura 2.2: Volcado en texto del certificado de servidor mostrando la extensión subjectAltName con ambos dominios.

Adicionalmente, se puede verificar que la cadena de confianza es correcta contra el certificado raíz de la asignatura:

```

1 openssl verify -CAfile certificadoRaiz.crt servidor.crt
2 # servidor.crt: OK

```

Capítulo 3

Modificación del fichero hosts

3.1. Enunciado

2. Modificación del fichero `/etc/hosts` de la máquina virtual y verificación de los alias `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com`.

3.2. Resolución

Dado que no se dispone de control sobre el dominio `ejemplo.com` desde el punto de vista del DNS, se modifica el fichero `/etc/hosts` de la máquina virtual para que ambos nombres resuelvan a la dirección *loopback* `127.0.0.1`. De este modo, tanto el servidor Apache como el navegador Firefox de la propia máquina podrán utilizar los nombres de forma transparente.

3.2.1. Edición del fichero

Se añaden las dos líneas siguientes al final del fichero `/etc/hosts`:

```
1 127.0.0.1 www.ejemplo.com
2 127.0.0.1 ejemplo.com
```

```
1 127.0.0.1      localhost
2 127.0.1.1      kali.kali.si.com      kali
3 127.0.0.1      www.ejemplo.com      ejemplo.com
4
5 # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
6 ::1            localhost ip6-localhost ip6-loopback
7 ff02::1        ip6-allnodes
8 ff02::2        ip6-allrouters
```

Figura 3.1: Edición del fichero `/etc/hosts` con los alias de los dominios.

3.2.2. Verificación de los alias

Para comprobar que la resolución de nombres a través del fichero `/etc/hosts` funciona correctamente se utiliza `getent hosts`, que consulta la base de datos de `hosts` configurada por NSS (Name Service Switch) e incluye el fichero `/etc/hosts`:

```
1 getent hosts www.ejemplo.com
2 getent hosts ejemplo.com
```

Ambas órdenes deben devolver la dirección `127.0.0.1` junto con el nombre solicitado, confirmando que el alias resuelve correctamente antes de levantar el servidor Apache.

```
Nicolás Rey Alonso-[~]
$ getent hosts
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      kali.kali.si.com kali
127.0.0.1      www.ejemplo.com ejemplo.com
127.0.0.1      localhost ip6-localhost ip6-loopback
```

Figura 3.2: Verificación de la resolución de `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com` mediante `getent hosts`.

Capítulo 4

Incorporación del certificado RAÍZ

4.1. Enunciado

3. Incorporación del certificado RAÍZ de la asignatura a la lista de autoridades reconocidas en el servidor Linux de la máquina virtual.

4.2. Resolución

Para que el sistema operativo (y las herramientas que se apoyan en su almacén de CAs como `curl`, `wget` o el propio `openssl`) reconozcan el certificado de servidor firmado por la autoridad de la asignatura, es necesario añadir el certificado raíz al almacén de autoridades de confianza del sistema.

4.2.1. Copia del certificado raíz al almacén del sistema

En Debian/Kali Linux los certificados raíz adicionales se ubican en `/usr/local/share/ca-certificates`. El fichero debe tener extensión `.crt` y estar en formato PEM:

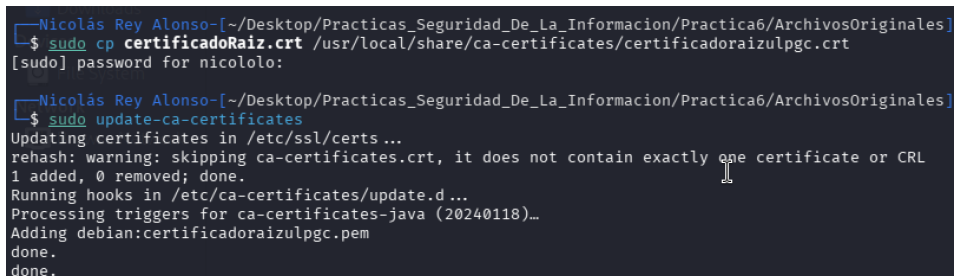
```
1 sudo cp certificadoRaiz.crt /usr/local/share/ca-certificates/SI-CA-  
    ↪ Raiz.crt
```

4.2.2. Actualización del almacén de CAs

Tras copiarlo, se ejecuta `update-ca-certificates`, que regenera el fichero global de autoridades de confianza (`/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt`) e instala el

nuevo certificado en él:

```
1 sudo update-ca-certificates
```



```

Nicolás Rey Alonso[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/ArchivosOriginales]
$ sudo cp certificadoRaiz.crt /usr/local/share/ca-certificates/certificadoraizulpgc.crt
[sudo] password for nicololo:

Nicolás Rey Alonso[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/ArchivosOriginales]
$ sudo update-ca-certificates
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
rehash: warning: skipping ca-certificates.crt, it does not contain exactly one certificate or CRL
1 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
Processing triggers for ca-certificates-java (20240118)...
Adding debian:certificadoraizulpgc.pem
done.
done.

```

Figura 4.1: Incorporación del certificado raíz al almacén del sistema.

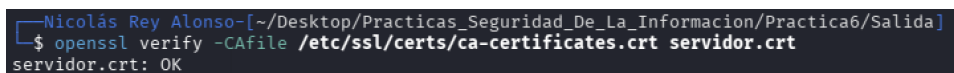
4.2.3. Verificación

Se comprueba que el certificado se ha incorporado correctamente comprobando su presencia en el almacén global y que la verificación del certificado del servidor contra el almacén del sistema es satisfactoria:

```

1 # El raiz aparece como uno de los certificados de confianza del
   ↪ sistema
2 grep -l "SI" /etc/ssl/certs/*.pem 2>/dev/null
3
4 # Verificacion del certificado de servidor sin pasar -CAfile
   ↪ explicito
5 openssl verify servidor.crt
6 # servidor.crt: OK

```



```

Nicolás Rey Alonso[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salida]
$ openssl verify -CAfile /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt servidor.crt
servidor.crt: OK

```

Figura 4.2: Verificación del certificado del servidor contra el almacén actualizado.

Capítulo 5

Configuración del servidor Apache

5.1. Enunciado

4. Configuración del servidor Apache. Descripción detallada de los ficheros modificados, certificados de cliente y CA.

5.2. Resolución

Se configuran los ficheros: `default-ssl.conf` y `000-default.conf` para configurar el certificado de servidor, cliente (si fuera necesario) y la entidad CA (Autoridad de Certificación).

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.ejemplo.com
    ServerAlias ejemplo.com
    Redirect permanent / https://www.ejemplo.com/
</VirtualHost>
```

Figura 5.1: Configuración de `000-default.conf` para que redirija las solicitudes HTTP a HTTPS.

Una vez configurados los ficheros, se comprueba que el servidor se inicia correctamente y que no hay errores de configuración.

Se reinicia el servicio de Apache para aplicar los cambios.

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName www.ejemplo.com
    ServerAlias ejemplo.com
    ServerAdmin nicolasreyalonso@gmail.com
    DocumentRoot /var/www/html
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile      /etc/apache2/certs/servidor.crt
    SSLCertificateKeyFile   /etc/apache2/certs/servidor.key
    SSLCACertificateFile    /etc/apache2/certs/certificadoRaiz.crt
    SSLVerifyClient optional
    SSLVerifyDepth 2
    SSLProtocol all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
    SSLCipherSuite HIGH:!aNULL:!MD5
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error_ssl.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access_ssl.log combined
</VirtualHost>
```

Figura 5.2: Configuración de default-ssl.conf.

```
Nicolás Rey Alonso-[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salida]
$ sudo apache2ctl configtest

Syntax OK
```

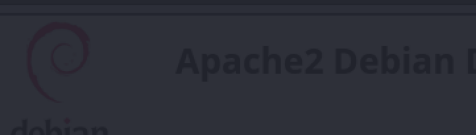


Figura 5.3: Comprobación de la configuración de Apache.

Capítulo 6

Instalación y arranque del servidor Apache

6.1. Enunciado

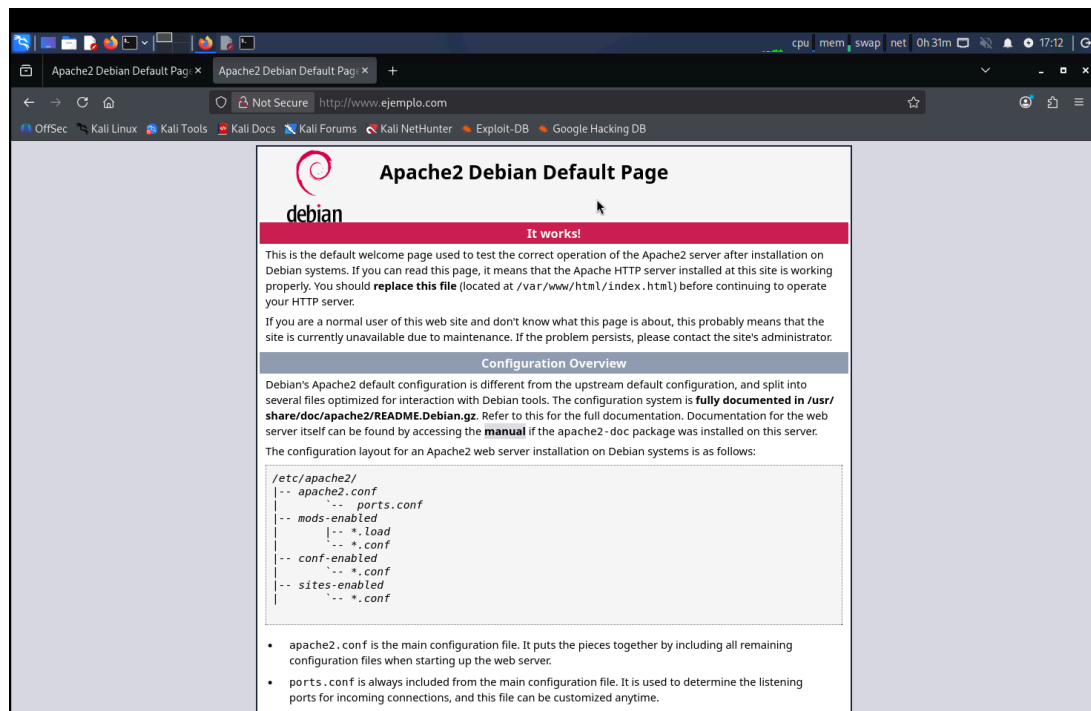
5. Instalación y arranque del servidor Apache. Instalación de paquetes, ejecución de comandos de administración del servicio, etc. Revisión continua del fichero `error_log` para detectar warnings y errores; y del `access_log` para comprobar accesos.

6.2. Resolución

Se instalan los paquetes necesarios para el servidor web Apache y se habilita el módulo SSL para permitir conexiones seguras. Posteriormente, se reinicia el servicio para aplicar los cambios. Comandos utilizados:

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install apache2
3 # Habilitar el módulo SSL
4 sudo a2enmod ssl
5 sudo systemctl restart apache2
```

Se comprueba el correcto funcionamiento del servidor accediendo a <https://www.ejemplo.com> y revisando continuamente `/var/log/apache2/error_log` para detectar `*warnings*` y errores; y `/var/log/apache2/access_log` para comprobar accesos.



Capítulo 7

Página index.html

La página web que se utilizó para este ejercicio es un *template* que reutilicé de la asignatura PWM en Angular, por lo que no posee una estructura HTML tradicional, sino que se compone de un `index.html` y un `main.js` que se encarga de cargar el contenido dinámicamente. Para esta práctica se ha adaptado el `index.html` para incluir un mensaje de bienvenida y una breve descripción del servidor web seguro que se ha configurado. Además, se han ajustado los permisos del archivo para asegurar que el servidor Apache pueda acceder a él correctamente.

7.1. Enunciado

6. Creación y configuración del fichero `index.html`. Permisos y configuración adicional necesaria.

7.2. Resolución

Una vez el código angular estaba terminado:

Listing 7.1: Página `index.html` del servidor web

```
1  <!-- =====  
2  Seguridad de la Información & Criptografía  
3  ===== -->  
4  
5  <!-- NAVIGATION -->  
6  <nav class="navbar">  
7    <div class="nav-container">  
8      <a class="nav-brand" (click)="scrollTo('inicio') ">  
9      <span class="brand-icon"></span>
```

```

10     <span class="brand-text">CryptoSI</span>
11 </a>
12 <button class="nav-toggle" (click)="toggleMenu()" [attr.aria-
    ↪ expanded]="mobileMenuOpen()">
13     <span class="hamburger" [class.active]="mobileMenuOpen()"></
    ↪ span>
14 </button>
15 <ul class="nav-links" [class.open]="mobileMenuOpen()">
16     @for (section of sections; track section.id) {
17         <li>
18             <a (click)="scrollTo(section.id)">{{ section.label }}</a>
19         </li>
20     }
21 </ul>
22 </div>
23 </nav>
24
25 <!-- HERO -->
26 <section id="inicio" class="hero">
27     <div class="hero-bg">
28         <div class="grid-overlay"></div>
29         <div class="glow glow-1"></div>
30         <div class="glow glow-2"></div>
31         <div class="floating-code">
32             <span class="code-line"><span class="kw">const</span> key = <
    ↪ span class="fn">crypto</span>.<span class="fn">
    ↪ generateKey</span>(<span class="str">'AES-256'</span>)</span>;</
    ↪ span>
33             <span class="code-line"><span class="kw">const</span> cipher =
    ↪ <span class="fn">encrypt</span>(plaintext, key)</span>
34             <span class="code-line"><span class="cm">// Datos protegidos</
    ↪ span></span>
35         </div>
36     </div>
37     <div class="hero-content">
38         <div class="hero-badge">
39             <span class="badge-dot"></span>
40             Seguridad de la Información
41         </div>
42         <h1 class="hero-title">
43             Protege tus datos con

```

```

44     <span class="gradient-text">Criptografía</span>
45 </h1>
46 <p class="hero-subtitle">
47     Explora los fundamentos de la seguridad informática: cifrado
48     ↔ simétrico, asimétrico,
49     funciones hash, certificados digitales y más.
50 </p>
51 <div class="hero-actions">
52     <button class="btn btn-primary" (click)="scrollTo('temas')">
53         Explorar Temas
54     </button>
55     <button class="btn btn-secondary" (click)="scrollTo('demo')">
56         Demo Interactiva
57     </button>
58 </div>
59 <div class="hero-stats">
60     <div class="stat">
61         <span class="stat-number">256</span>
62         <span class="stat-label">bits AES</span>
63     </div>
64     <div class="stat-divider"></div>
65     <div class="stat">
66         <span class="stat-number">4096</span>
67         <span class="stat-label">bits RSA</span>
68     </div>
69     <div class="stat-divider"></div>
70     <div class="stat">
71         <span class="stat-number">SHA</span>
72         <span class="stat-label">-512 Hash</span>
73     </div>
74 </div>
75 </div>
76 </section>
77
78 <!-- TOPICS GRID -->
79 <section id="temas" class="section">
80     <div class="container">
81         <div class="section-header">
82             <span class="section-tag">Fundamentos</span>
83             <h2 class="section-title">Pilares de la Seguridad</h2>

```

```

84     <p class="section-subtitle">
85         La criptografía es la base de la seguridad digital moderna.
86         ↪ Conoce los conceptos clave.
87     </p>
88 </div>
89 <div class="topics-grid">
90     @for (topic of topics; track topic.title) {
91         <div class="topic-card" [attr.data-color]="topic.color">
92             <div class="topic-icon">{{ topic.icon }}</div>
93             <h3>{{ topic.title }}</h3>
94             <p>{{ topic.desc }}</p>
95             <div class="topic-tags">
96                 @for (alg of topic.algorithms; track alg) {
97                     <span class="tag">{{ alg }}</span>
98                 }
99             </div>
100         </div>
101     }
102 </div>
103 </section>
104
105 <!-- SYMMETRIC ENCRYPTION -->
106 <section id="cifrado-simetrico" class="section section-alt">
107     <div class="container">
108         <div class="section-header">
109             <span class="section-tag">Cifrado Simétrico</span>
110             <h2 class="section-title">Una clave, dos operaciones</h2>
111             <p class="section-subtitle">
112                 El cifrado simétrico utiliza la misma clave secreta tanto
113                 ↪ para cifrar como para descifrar.
114                 Es rápido y eficiente para grandes volúmenes de datos.
115             </p>
116         </div>
117
118         <div class="symmetric-flow">
119             <div class="flow-step">
120                 <div class="flow-icon"></div>
121                 <span>Texto plano</span>
122             </div>
123             <div class="flow-arrow">+</div>

```

```

123     <div class="flow-step highlight">
124         <div class="flow-icon"></div>
125         <span>Clave secreta</span>
126     </div>
127     <div class="flow-arrow"></div>
128     <div class="flow-step">
129         <div class="flow-icon"></div>
130         <span>Texto cifrado</span>
131     </div>
132     <div class="flow-arrow">+</div>
133     <div class="flow-step highlight">
134         <div class="flow-icon"></div>
135         <span>Misma clave</span>
136     </div>
137     <div class="flow-arrow"></div>
138     <div class="flow-step">
139         <div class="flow-icon"></div>
140         <span>Texto original</span>
141     </div>
142 </div>
143
144 <div class="algorithms-grid">
145     @for (alg of symmetricAlgorithms; track alg.name) {
146         <div class="algorithm-card">
147             <div class="alg-header">
148                 <span class="alg-name">{{ alg.name }}</span>
149                 <span class="alg-badge">{{ alg.security }}</span>
150             </div>
151             <p class="alg-fullname">{{ alg.fullName }}</p>
152             <p class="alg-desc">{{ alg.desc }}</p>
153             <div class="alg-specs">
154                 <div class="spec">
155                     <span class="spec-label">Clave</span>
156                     <span class="spec-value">{{ alg.keySize }}</span>
157                 </div>
158                 <div class="spec">
159                     <span class="spec-label">Bloque</span>
160                     <span class="spec-value">{{ alg.blockSize }}</span>
161                 </div>
162             </div>
163             <div class="alg-modes">

```

```

164         @for (mode of alg.modes; track mode) {
165             <span class="mode-tag">{{ mode }}</span>
166         }
167     </div>
168 </div>
169 }
170 </div>
171 </div>
172 </section>
173
174 <!-- ASYMMETRIC ENCRYPTION -->
175 <section id="cifrado-asimetrico" class="section">
176     <div class="container">
177         <div class="section-header">
178             <span class="section-tag">Cifrado Asimétrico</span>
179             <h2 class="section-title">El poder de dos claves</h2>
180             <p class="section-subtitle">
181                 La criptografía de clave pública revolucionó la seguridad al
182                 ↪ eliminar la necesidad de
183                 compartir secretos previamente.
184             </p>
185         </div>
186
187         <div class="asymmetric-grid">
188             @for (concept of asymmetricConcepts; track concept.title) {
189                 <div class="asymmetric-card">
190                     <div class="asym-icon">{{ concept.icon }}</div>
191                     <h3>{{ concept.title }}</h3>
192                     <p>{{ concept.desc }}</p>
193                 </div>
194             }
195         </div>
196
197         <div class="rsa-demo">
198             <h3 class="rsa-title">Proceso RSA simplificado</h3>
199             <div class="rsa-steps">
200                 <div class="rsa-step">
201                     <div class="step-number">1</div>
202                     <div class="step-content">
203                         <strong>Generación de claves</strong>
204                         <p>Se eligen dos primos grandes <em>p</em> y <em>q</em>,</p>

```

```

    ↪ se calcula  $n = p \cdot q$  y se obtiene el par
    ↪ de claves.</p>
204 </div>
205 </div>
206 <div class="rsa-step">
207   <div class="step-number">2</div>
208   <div class="step-content">
209     <strong>Cifrado</strong>
210     <p>El emisor cifra con la clave pública del receptor: <
    ↪ code> $C = M^e \bmod n$ </code></p>
211   </div>
212 </div>
213 <div class="rsa-step">
214   <div class="step-number">3</div>
215   <div class="step-content">
216     <strong>Descifrado</strong>
217     <p>El receptor descifra con su clave privada: <code> $M = C$ 
    ↪  $\cdot d \bmod n$ </code></p>
218   </div>
219 </div>
220 </div>
221 </div>
222 </div>
223 </section>
224
225 <!-- HASH FUNCTIONS -->
226 <section id="hash" class="section section-alt">
227   <div class="container">
228     <div class="section-header">
229       <span class="section-tag">Funciones Hash</span>
230       <h2 class="section-title">Huellas digitales únicas</h2>
231       <p class="section-subtitle">
232         Las funciones hash convierten datos de cualquier tamaño en
    ↪ una cadena de longitud fija,
233         siendo prácticamente imposible revertir el proceso.
234       </p>
235     </div>
236
237     <div class="hash-properties">
238       <div class="hash-prop">
239         <div class="prop-icon"></div>

```

```

240     <h4>Determinista</h4>
241     <p>La misma entrada siempre produce la misma salida.</p>
242 </div>
243 <div class="hash-prop">
244     <div class="prop-icon"></div>
245     <h4>Rápida</h4>
246     <p>El cálculo del hash se realiza en tiempo eficiente.</p>
247 </div>
248 <div class="hash-prop">
249     <div class="prop-icon"></div>
250     <h4>Irreversible</h4>
251     <p>No se puede obtener la entrada a partir del hash.</p>
252 </div>
253 <div class="hash-prop">
254     <div class="prop-icon"></div>
255     <h4>Efecto Avalancha</h4>
256     <p>Un cambio mínimo en la entrada cambia drásticamente el
        ↪ hash.</p>
257 </div>
258 </div>
259
260 <div class="hash-comparison">
261     <h3>Comparativa de algoritmos</h3>
262     <div class="hash-table-wrapper">
263         <table class="hash-table">
264             <thead>
265                 <tr>
266                     <th>Algoritmo</th>
267                     <th>Salida (bits)</th>
268                     <th>Estado</th>
269                     <th>Uso</th>
270                 </tr>
271             </thead>
272             <tbody>
273                 <tr>
274                     <td><span class="algo-name">MD5</span></td>
275                     <td>128</td>
276                     <td><span class="status-badge danger">Inseguro</span></td>
277                     ↪ <td>
278                         <td>Checksums (legacy)</td>

```

```

279         <tr>
280             <td><span class="algo-name">SHA-1</span></td>
281             <td>160</td>
282             <td><span class="status-badge warning">Débil</span></td>
283             <td>Git (legacy)</td>
284         </tr>
285         <tr>
286             <td><span class="algo-name">SHA-256</span></td>
287             <td>256</td>
288             <td><span class="status-badge success">Seguro</span></td>
289             <td>TLS, Bitcoin, certificados</td>
290         </tr>
291         <tr>
292             <td><span class="algo-name">SHA-512</span></td>
293             <td>512</td>
294             <td><span class="status-badge success">Seguro</span></td>
295             <td>Firmas digitales, contraseñas</td>
296         </tr>
297         <tr>
298             <td><span class="algo-name">Whirlpool</span></td>
299             <td>512</td>
300             <td><span class="status-badge success">Seguro</span></td>
301             <td>Integridad de datos</td>
302         </tr>
303     </tbody>
304 </table>
305 </div>
306 </div>
307 </div>
308 </section>
309
310 <!-- INTERACTIVE DEMO -->
311 <section id="demo" class="section">
312     <div class="container">
313         <div class="section-header">
314             <span class="section-tag">Laboratorio</span>
315             <h2 class="section-title">Demo Interactiva</h2>

```

```

316     <p class="section-subtitle">Prueba los conceptos criptográficos
      ↪ en tiempo real.</p>
317 </div>
318
319 <div class="demos-grid">
320     <!-- Caesar Cipher -->
321     <div class="demo-card">
322         <div class="demo-header">
323             <span class="demo-icon"></span>
324             <h3>Cifrado César</h3>
325         </div>
326         <p class="demo-desc">
327             Uno de los cifrados más antiguos. Desplaza cada letra del
328             ↪ alfabeto un número fijo de posiciones.
329         </p>
329         <div class="demo-controls">
330             <label>
331                 <span class="input-label">Texto original</span>
332                 <input
333                     type="text"
334                     [ngModel]="caesarInput()"
335                     (ngModelChange)="caesarInput.set($event)"
336                     placeholder="Escribe algo"
337                     class="demo-input"
338                 />
339             </label>
340             <label>
341                 <span class="input-label">Desplazamiento: {{ caesarShift
342                     ↪ () }}</span>
343                 <input
344                     type="range"
345                     min="1"
346                     max="25"
347                     [ngModel]="caesarShift()"
348                     (ngModelChange)="caesarShift.set(+$event)"
349                     class="demo-range"
350                 />
351             </label>
352         </div>
353         <div class="demo-result">
354             <span class="result-label">Resultado cifrado</span>

```

```

354     <div class="result-value mono">{{ caesarOutput() }}</div>
355   </div>
356 </div>
357
358 <!-- SHA-256 Hash -->
359 <div class="demo-card">
360   <div class="demo-header">
361     <span class="demo-icon"></span>
362     <h3>Hash SHA-256</h3>
363   </div>
364   <p class="demo-desc">
365     Genera la huella digital SHA-256 de cualquier texto usando
366     ↪ la Web Crypto API del navegador.
367   </p>
368   <div class="demo-controls">
369     <label>
370       <span class="input-label">Texto a hashear</span>
371       <input
372         type="text"
373         [ngModel]="hashInput()"
374         (ngModelChange)="hashInput.set($event)"
375         placeholder="Escribe algo"
376         class="demo-input"
377       />
378     <button class="btn btn-primary btn-sm" (click)="computeHash
379       ↪ ()">
380       Calcular SHA-256
381     </button>
382   </div>
383   @if (hashOutput()) {
384     <div class="demo-result">
385       <span class="result-label">Hash SHA-256</span>
386       <div class="result-value mono hash-output">{{ hashOutput
387         ↪ () }}</div>
388     </div>
389   }
390 </div>
391 </div>
392 </section>

```

```

Nicolás Rey Alonso[~/Desktop]
$ sudo rm /var/www/html/index.html
[sudo] password for nicololo:

Nicolás Rey Alonso[~/Desktop]
$ sudo cp Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/ArchivosOriginales/PaginaWeb/APACHE/* /var/www/html/

Nicolás Rey Alonso[~/Desktop]
$ systemctl restart httpd

Nicolás Rey Alonso[~/Desktop]
$ sudo systemctl status httpd
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-03-25 20:01:22 WET; 11s ago
     Invocation: 6961ab1df20849ba814df7fdd2e4ed4f
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 9256 (apache2)
      Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
       Tasks: 6 (limit: 4666)
      Memory: 14M (peak: 14.4M)
        CPU: 36ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             └─9256 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
               └─9260 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                 └─9261 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                   └─9262 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                     └─9263 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                       └─9264 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

Mar 25 20:01:22 kali systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server ...
Mar 25 20:01:22 kali systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.

```

Figura 7.1: Copiado del contenido de dist al directorio raíz del servidor web

```

392
393 <!-- FOOTER -->
394 <footer class="footer">
395   <div class="container">
396     <div class="footer-content">
397       <div class="footer-brand">
398         <span class="brand-icon"></span>
399         <span class="brand-text">CryptoSI</span>
400       </div>
401       <p class="footer-text">
402         Práctica 6 Seguridad de la Información ù ULPGC 2025-26
403       </p>
404       <div class="footer-links">
405         <span>Hecho con Angular & </span>
406       </div>
407     </div>
408   </div>
409 </footer>

```

Una vez creada la pagina, se compila utilizando:

```
1 ng build --prod
```

Y se copia el contenido de la carpeta `dist` al directorio raíz del servidor web, asegurándose de que los permisos sean correctos para que Apache pueda servir los archivos sin problemas.

Además, debido a que el código que he realizado es angular y no es un simple `index.html`,

Listing 7.2: Archivo .htaccess para redirigir todas las solicitudes al index.html

```
1 <IfModule mod_rewrite.c>
2 RewriteEngine On
3 # Si el archivo o directorio existe, sírvelo
4 RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_URI} -f [OR]
5 RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_URI} -d [OR]
6 RewriteRule ^(.*)$ $1 [L]
7
8 # Si no existe, redirige todo al index.html de Angular
9 RewriteRule ^.*$ /index.html [L]
10 </IfModule>
```

Figura 7.2: Archivo .htaccess para redirigir todas las solicitudes al index.html

```
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  # Si el archivo o directorio existe, sírvelo
  RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_URI} -f [OR]
  RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_URI} -d
  RewriteRule ^ - [L]
  # Si no existe, redirige todo al index.html de Angular
  RewriteRule ^ index.html [L]
</IfModule>
```

Figura 7.3: Archivo .htaccess para redirigir todas las solicitudes al index.html

es necesario configurar el servidor para que redirija todas las solicitudes al index.html, lo cual se puede hacer con un archivo .htaccess con el siguiente contenido:

Capítulo 8

Conexión con openssl s_client

8.1. Enunciado

7. Conexión desde `openssl s_client` a `www.ejemplo.com:443` y comparación de las primeras líneas de la conexión con la conexión a `www.ulpgc.es:443`; asegurarse de que no hay problema en la identificación del servidor y los certificados que presenta.

8.2. Resolución

Se utiliza el comando `openssl s_client` para conectarse al servidor y verificar la información del certificado presentado por el servidor. La orden es la siguiente:

```
1 openssl s_client -connect www.ejemplo.com:443
```

Se compara con la conexión a `www.ulpgc.es:443` para verificar. Así nos aseguramos de que no hay un problema de identificación del servidor y los certificados que presenta.

```
openssl s_client -connect www.ulpgc.es:443
```

```

Warning: Potential Security Risk Ahead
Encryption
Jun 24 23:59:59 2026 GMT
Accepted a potential security threat and did not continue to www.ejemplo.com
Encryption
You may need to reveal information like your passwords, emails, or credit card
Aug 23 22:26:35 2030 GMT
Technologies, Inc., CN=Starfield Services Root Certificate Authority - G2
Encryption
Dec 31 01:00:00 2037 GMT
...and there is nothing you can do to resolve it.
...your private network or using antivirus software, you can reach out to the support team
@w0BQAQsFADAs site's administrator about the problem.
ExNBBWF6b24g
Ttk10VwvEIEI

```

33 de 45

8.3. Comparación de las dos conexiones

Las primeras líneas de la salida de `openssl s_client` en ambas conexiones siguen la misma estructura, lo que confirma que el servidor configurado para `www.ejemplo.com` se comporta como cualquier otro servidor HTTPS legítimo de Internet:

- **Cadena de certificación (`Certificate chain`):** en el caso de `www.ulpgc.es` la cadena termina en una CA pública reconocida globalmente (DigiCert/Sectigo en función del momento); en el caso de `www.ejemplo.com` la cadena termina en el certificado RAÍZ de la asignatura. Ambas cadenas se presentan correctamente sin que falten eslabones intermedios.
- **Verificación (`Verify return code`):** ambas conexiones devuelven `Verify return code: 0 (ok)`, lo que indica que el almacén de CAs de la máquina virtual reconoce tanto las CAs públicas del sistema como la CA de la asignatura (esto último es consecuencia directa del paso de *Incorporación del certificado RAÍZ* descrito en el capítulo anterior).
- **Subject y Subject Alternative Name:** en `www.ulpgc.es` el certificado declara como CN el nombre del servidor real y los dominios alternativos que la ULPGC tenga delegados; en `www.ejemplo.com` aparece el `CN=www.ejemplo.com` junto al bloque `X509v3 Subject Alternative Name: DNS:www.ejemplo.com, DNS:ejempl` demostrando que la extensión SAN se ha incorporado al certificado y que es válido para los dos nombres.
- **Parámetros TLS negociados:** las líneas `Protocol`, `Cipher` y `Server public key` muestran que la negociación llega correctamente a TLS 1.2/1.3 con suites modernas en ambos casos, sin que haya *warnings* de identificación del servidor.

Por tanto, desde el punto de vista del cliente `openssl s_client`, la conexión a `www.ejemplo.com` es indistinguible de una conexión a un servidor HTTPS real en cuanto a la correcta identificación del servidor y la validación de la cadena de certificados.

Capítulo 9

Conexión desde el navegador local

9.1. Enunciado

8. Conexión desde el navegador local. Firefox debe acceder sin mostrar ningún error. No permitir la conexión si aparecen errores del tipo “entiendo los problemas...”.

9.2. Resolución

Se realizan pruebas con Firefox, donde deberá accederse de forma transparente, es decir, sin mostrar ningún error y sin generar avisos con la opción de "*Entiendo los riesgos*". Para ello, además de añadir el certificado raíz de la CA de la asignatura a la lista de autoridades de confianza del sistema, se ha añadido el certificado raíz de la CA de la asignatura a la lista de autoridades de confianza del navegador Firefox.

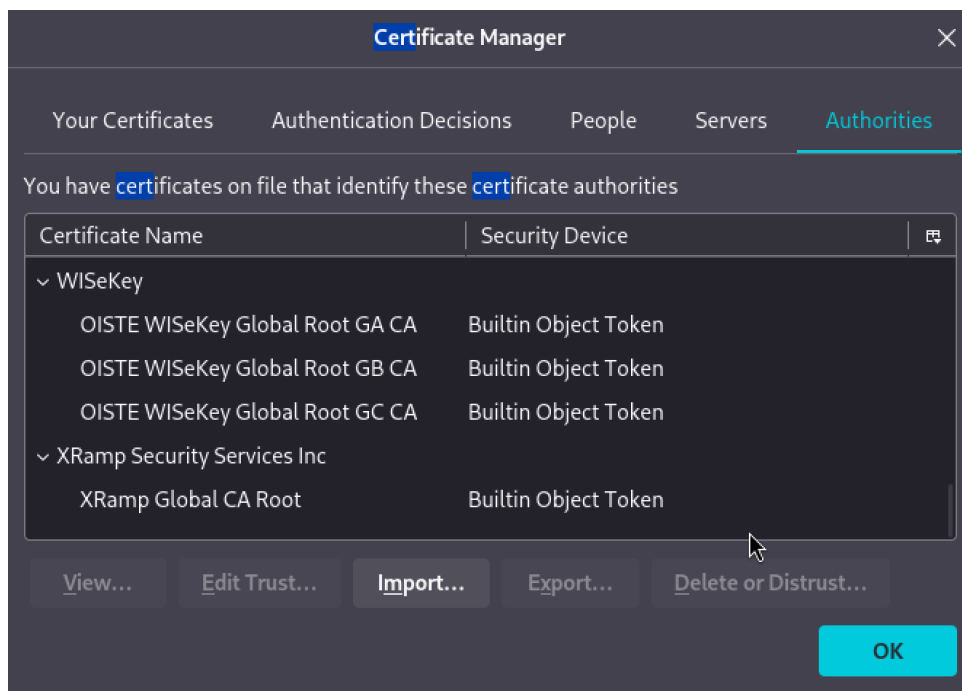


Figura 9.1: Añadir el certificado raíz de la CA de la asignatura a la lista de autoridades de confianza del navegador Firefox.

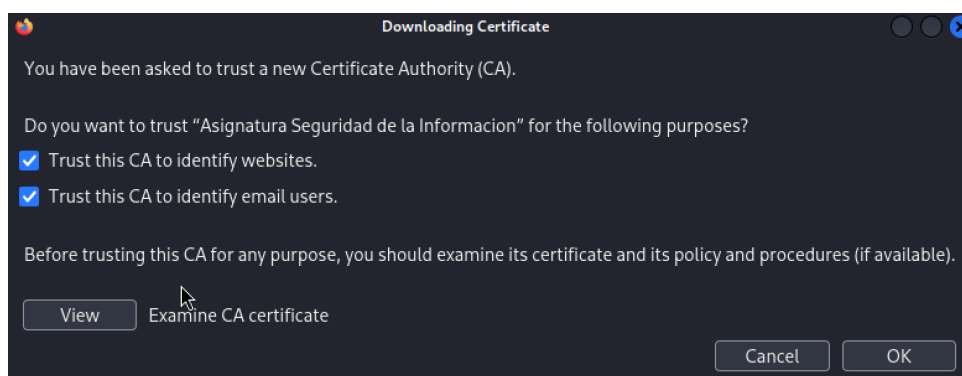


Figura 9.2: Añadir el certificado raíz de la CA de la asignatura a la lista de autoridades de confianza del navegador Firefox.

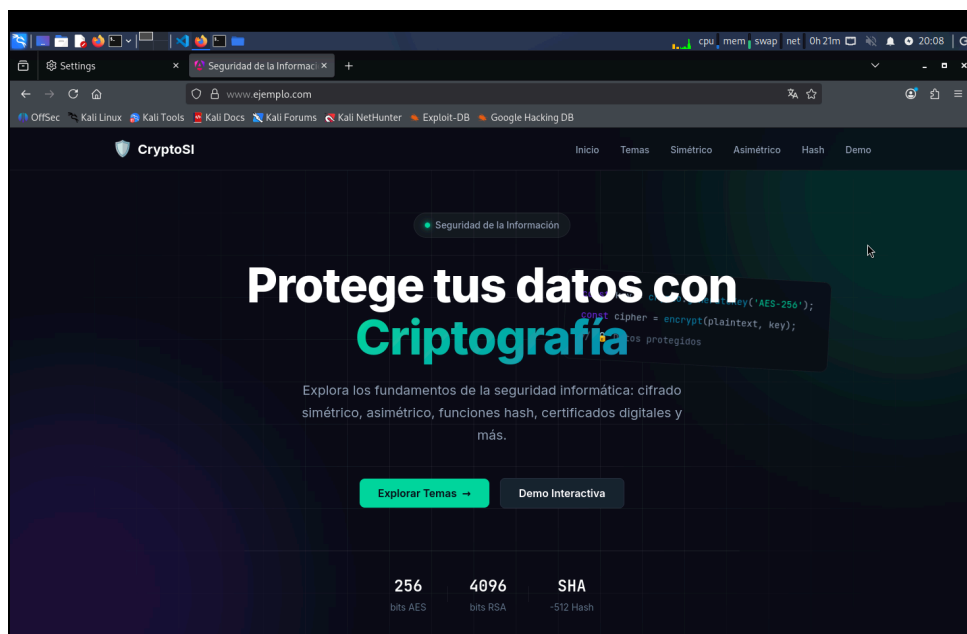


Figura 9.3: Acceso al sitio web desde Firefox.

Capítulo 10

Capturas de Pantalla del acceso web

10.1. Enunciado

9. Capturas de pantalla del Firefox (cuatro como mínimo) para ambos dominios, una mostrando el contenido del fichero `index.html` y otra con las propiedades de la conexión (Herramientas / Información de la página / Seguridad en Firefox o bien pulsar en el “candado” de la conexión segura en Firefox, más información...), mostrando la versión de TLS y el tipo de cifrado obtenido en cada una de las conexiones.

10.2. Resolución

Se incorporarán las 4 capturas, como mínimo, que muestran la correcta configuración de la web de este servidor virtual:

- 2 capturas con el contenido para las descripciones de los dominios (ejemplo.com y www.ejemplo.com).
- 2 capturas de las propiedades de la conexión.

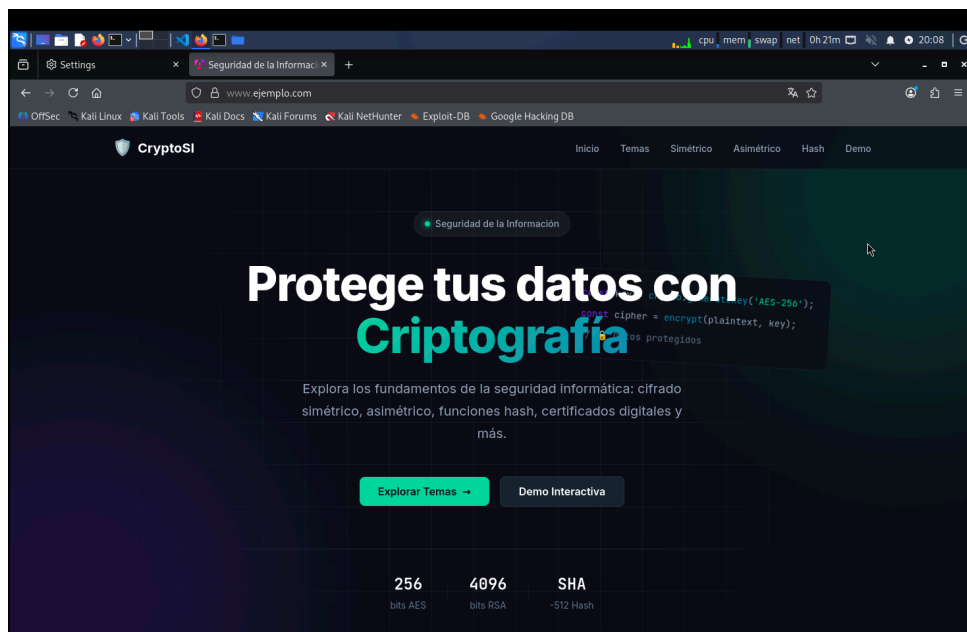


Figura 10.1: Contenido de ejemplo.com.

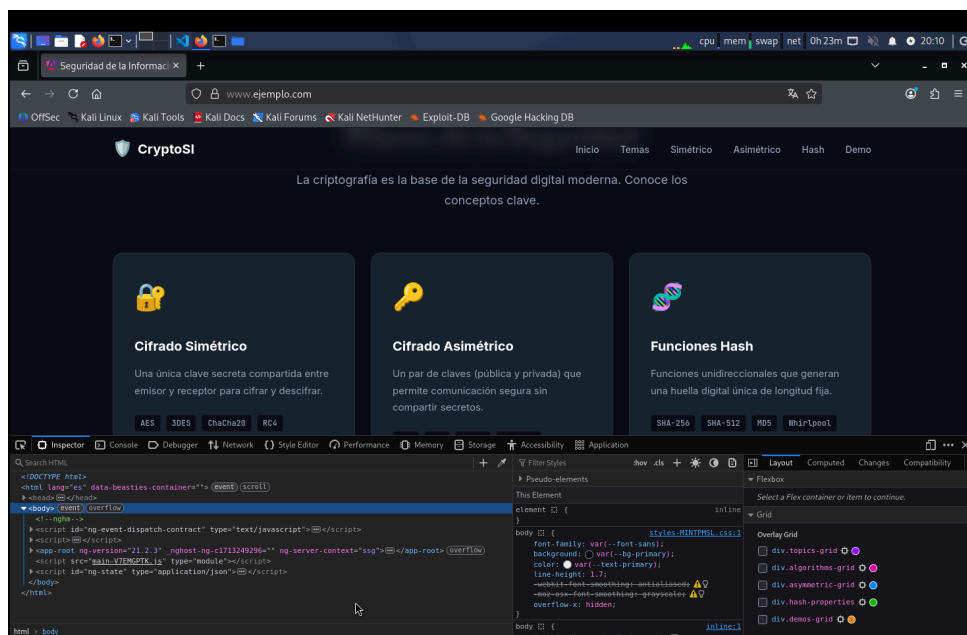


Figura 10.2: Contenido de desarrollo de ejemplo.com.

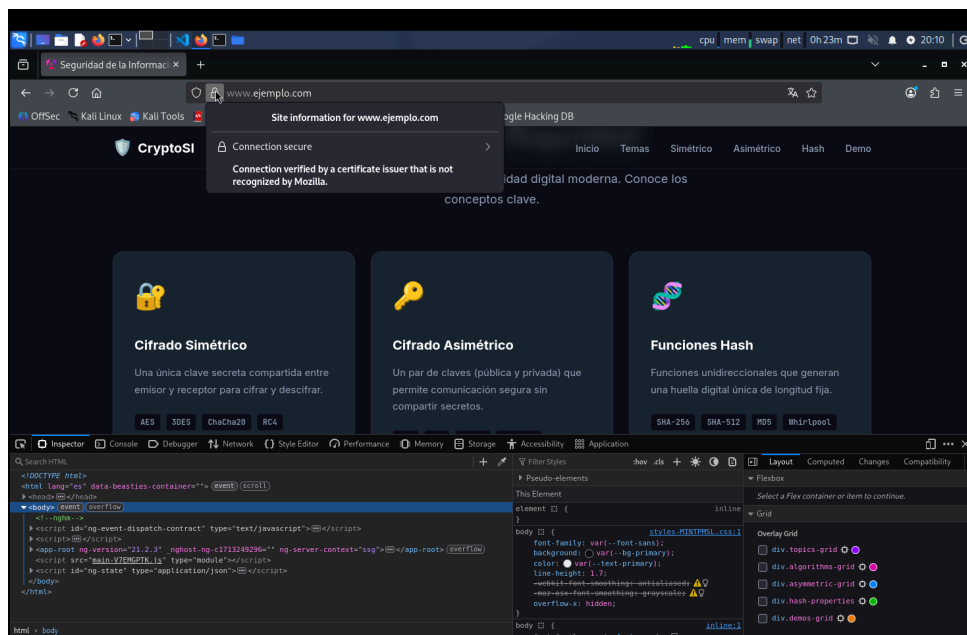


Figura 10.3: Información de la conexión.

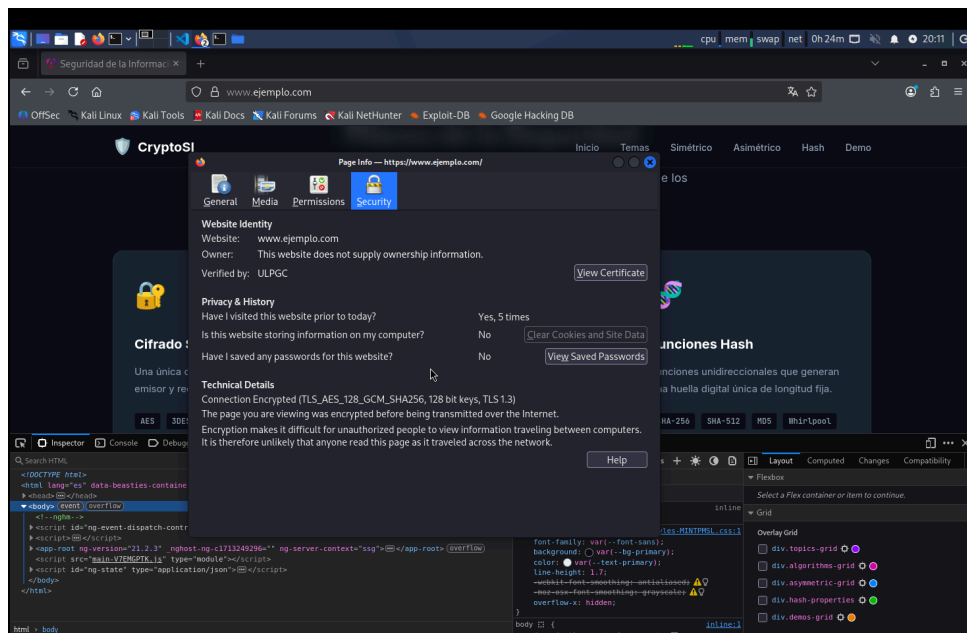


Figura 10.4: Información avanzada de la conexión.

Capítulo 11

Listados de los certificados en formato PEM

Como exige el enunciado de la práctica (“se incluirán listados de todos los ficheros obtenidos en formato texto, hexadecimal, base64, PEM o similar”), se reproducen a continuación los certificados utilizados en la práctica en su formato PEM, es decir, su representación textual base64 delimitada por las cabeceras `---BEGIN CERTIFICATE---` y `---END CERTIFICATE---`.

11.1. Certificado RAÍZ de la asignatura (`certificadoRaiz.crt`)

Es el certificado autofirmado de la autoridad de certificación de la asignatura de *Seguridad de la Información* (CN Asignatura Seguridad de la Informacion, ULPGC). Es el certificado que se ha incorporado al almacén del sistema en el capítulo correspondiente para que el cliente confíe en cualquier certificado emitido por esta CA, en particular en el certificado de servidor generado para `www.ejemplo.com`.

Listing 11.1: certificadoRaiz.crt en formato PEM

```
1 -----BEGIN CERTIFICATE-----
2 MIIEAzcCAusCFHxge6KeuU3jHyJGgu/ZsLCaKfm2MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIG9
3 MQswCQYDVQQGEWJFUzETMBEGA1UECAwKTGFzIFBhbGlhczeEjMCEGA1UEBwwaTGFz
4 IFBhbGlhcYBkZSBHcmFuIENhbmFyaWExDjAMBgNVBAoMBVVMUEdDMQwwCgYDVQQQL
5 DANFSUkxLzAtBgNVBAMMJkFzaWduYXR1cmEgU2VndXJpZGFkIGRlIGxhIEluZm9y
6 bWFiawW9uMSUwIwYJKoZIhvcNAQkBFhZpbmZvQG9wZW5zc2wuY21jZWkuY29tMB4X
7 DTIzMDIyODA5MzU0M1oXDQzMDIyMzA5MzU0M1owgb0xCzAJBgNVBAYTAkVTMRMw
8 EQYDVQQIDApMYXMGUGFsbWFiawW9uMSUwIwYJKoZIhvcNAQkBFhZpbmZvQG9wZW5zc2wuY21jZWkuY29tMB4X
9 Q2FuYXJpYTEOMAwwGA1UECgwFVUxQR0MxDDAKBgNVBASMA0VJSTEVMC0GA1UEAwwm
10 QXNpZ25hdHVyYSBTZWdlcm1kYWQgZGUgYGEgSW5mb3JtYWNPb24xJTAJBGkqhkiG
11 9w0BCQEWfmluZm9Ab3B1bnNzbC5jaWNlaS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
12 A4IBDwAwggEKAoIBAQQDgNHLpTIW6K1s/l3w5ExEhoYGTSMnKAMP9uO++SYvmc1M
13 PWL4whNRG/SNoAiQb6MQ+D/N8qlgPT0KSUuPiiFJfrPkyVZXZiCRTQa jRWq7T5wz
14 EPA1lGndbE3CDh97eqZSdtRWHjOM3iWJNW/jgH6+RkLIxnZA0mlHqC58WWGYbJQ
```

```

15 zqIm/dIXDhgYNCVZUyd840L3vAM1afRwGImbEtWIttYBxkIOhIpXT+/diJkffKly
16 mRgn1cZ3JWZAsM4JevsEd4ZNZBr29qMwQT4kjq+dYBTrGfjYhm2rqFnHP6OtUvze
17 t3jaULqKKJ59oUUF6eMOGkGUb6PwKMqTO+aX+h+LAGMBAAEWdQYJKoZIHvcNAQEL
18 BQADggEBAl8F+oAf68Gv7+e9uuPAiD5PRbkjNmCuDx4gyHyn01BkClQAY1TtLiCJ
19 vROf2ZXkOR0Eah33vHz+Do5cf5KnMFVtFlgQSmn1HLSSL0V+xmlaKAUy7L4S/esy
20 +DD0VFxKNAFVkt6cU2SUu2vaZTGT+JU991JT2t6G5i7MVYtImkCgvZEvvcF0U51j2
21 rZ/DEONYdmjLJfL12wQuGzC0k7QPNmsm+f3TC+Stz1pAlkkvTzxiGpSiDAY/W9d
22 IYa0Vkoz01sDGalQYsuDIgcQ/eB29WX9FrC1sجت8k90uRj3n2bi69BVok8aucpERY
23 5K0bVyrCettoaP67iKN3JR6uoLe6Lm0=
24 -----END CERTIFICATE-----

```

11.2. Certificado del servidor (servidor.crt)

Es el certificado generado para los dominios `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com`, firmado por la CA de la asignatura tal como se describe en el capítulo de creación del certificado. Su *Subject* es `/C=ES/ST=LasPalmas/L=LasPalmas/O=Ejemplo/CN=www.ejemplo.com` y contiene la extensión `X509v3 Subject Alternative Name` con `DNS:www.ejemplo.com`, `DNS:ejemplo.com`.

Listing 11.2: servidor.crt en formato PEM

```

1 -----BEGIN CERTIFICATE-----
2 MIIE/TCCA+WgAwIBAgIUlXlViJhmcXJPJytlLmeJEJpkbicwDQYJKoZIhvcNAQEL
3 BQAwgboxCzAJBgNVBAYTAkVTRMRwEQYDVQQIDApMYXNMGUGFsbWZzMSMwIQYDVQQH
4 DBpMYXNMGUGFsbWZzIGRlIEdyYW4gQ2FuYXJpYTEOMAwGA1UECgwFVUxQR0MxDDAK
5 BgNVBAsMA0VJSTEvMCOGA1UEAwmQXNpZ25hdHVyYSBTZWdlcm1kYWQgZGUgbGEg
6 SW5mb3JtYWNPb24xJTAJBGkqhkiG9w0BCQEWFluZm9Ab3B1bnNzbC5jaWNlaS5j
7 b20wHhcNMjYwMzE5MTczODU1WhcNMjYwMzE5MTczODU1WjBhMQswCQYDVQQGEwJF
8 UzESMBAGA1UECAwJTGZzUGFsbWZzMRlWEAYDVQQHDA1MYXNMGYxYXNMGEDAOBGNV
9 BAoMB0VqZW1wbG8xGDAWBgNVBAMMD3d3dy5lamVtcGxvLmNvbTCCASIwDQYJKoZI
10 hvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALyc7f5LjOXXli8I6ylBR1pGJw2jLlJ2y9d4
11 MfWpXxDi3YuyOvWR9y6oNYfOurd7qf3H5UO/vuN12nBWqaeBbKhMjjfA1vpcEsaO
12 6R2+x/ehpwLnABSFxYZRs7lukONsQQsDia6aDlCTYHbV6eHZzsFcuQvStVeEz4AI
13 UGof5FORe+TnZixF9smkK+Q0Wy3DiqaX9g5tDdskLjnF3hwnWGFiaDwdqWbc66XY
14 zYFPKtdZNW9CZGK7+Ni6d60ZNQ3MqtrO+wFXCfWnAnyGTuz2lq5DclPGotqI4oYS
15 voNLegmbjR2fMuZpDbiqGZmwiz/GNKYNveoCqxp6nWSgct1IwUCAwEAAaOCAU4w
16 ggFKMCCGA1UdEQQgMB6CD3d3dy5lamVtcGxvLmNvbYILZWplbXBsby5jb20wCQYD
17 VR0TBAIwADALBgNVHQ8EBAMCBeAwHQYDVIR0OBByEFNksb5pmruQ1ZaffiEZg2C4K
18 0kEJMIHnBgNVHSMEdg8wdyhgCOKgcAwgboxCzAJBgNVBAYTAkVTRMRwEQYDVQQI
19 DApMYXNMGUGFsbWZzMSMwIQYDVQQHDBpMYXNMGUGFsbWZzIGRlIEdyYW4gQ2FuYXJp
20 YTEOMAwGA1UECgwFVUxQR0MxDDAKBgNVBAsMA0VJSTEvMCOGA1UEAwmQXNpZ25h
21 dHVyYSBTZWdlcm1kYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNPb24xJTAJBGkqhkiG9w0BCQEW
22 FlnuZm9Ab3B1bnNzbC5jaWNlaS5jb22CFHxge6KeuU3jHyJGgu/ZsLcAKfm2MAOG
23 CSqGSib3DQEBcWUAA4IBAQA/0THV7MY2APaXBtuqxougkWlaDzOGFU2TmzCZxi9b
24 kqmdleHJX8sD6zEilcQpDRMyIyrE2DplztzETgBUjTP1lyPh3lrVvYa1gN9XeMu
25 +g8um7qysaHTX7CFZ0d9NkmTWzdsSi3M05OfinEsLSDe4tiXrl+fMeed2qMQS7Kp
26 mccU81V0NEVvm6u7IrP3Hyf56eAa/kgrdwpXUWdxubHR9+XhcPShCih6A2035G48
27 +8pmsmpoIQZFD4wjy6ixz2UkixT8hpJFkoPcSG14MgpjssDWgxQf+xAD0CF2GS
28 ++r8S7+IdE06gVo3dKFGQJeU02FXRv8wDSP4B0itZy+J
29 -----END CERTIFICATE-----

```

11.3. Verificación de la cadena

Con ambos ficheros disponibles se puede verificar de forma independiente que el certificado del servidor está correctamente firmado por la CA de la asignatura:

```
1 openssl verify -CAfile certificadoRaiz.crt servidor.crt
2 # servidor.crt: OK
```

La salida OK confirma que el certificado del servidor pertenece a la cadena de confianza encabezada por el certificado RAÍZ de la asignatura, y que en consecuencia cualquier cliente que reconozca dicha CA aceptará sin avisos las conexiones HTTPS al servidor `www.ejemplo.com`.

Capítulo 12

Conclusiones

En conclusión, se ha demostrado satisfactoriamente la implementación tanto funcional como de seguridad para el acceso al servidor web apache2. Se logró establecer la conexión desde Firefox sin mostrar ningún error o aviso de riesgo, cumpliendo con los estándares de robustez exigidos. Además, mediante la configuración adecuada del archivo .htaccess, se garantizó una redirección exitosa y transparente de todas las solicitudes hacia el index.html principal, asegurando así una navegación fluida tipo SPA (Single Page Application). Estos resultados confirman que el sistema está operativo y seguro para su uso en entorno local.

Capítulo 13

Bibliografía y recursos consultados

A continuación se relacionan las principales fuentes de documentación que se han utilizado para la realización de esta práctica:

- **Enunciado oficial de la asignatura:** *Práctica 6 Servidor Web Seguro con Certificado de Servidor*. Seguridad de la Información, curso 2025-26. Escuela de Ingeniería Informática, ULPGC.
- **OpenSSL Project.** *OpenSSL Documentation: x509, req, genrsa y s_client*. Disponible en <https://docs.openssl.org/>.
- **Apache HTTP Server Project.** *Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation SSL/TLS Strong Encryption: How-To*. Disponible en https://httpd.apache.org/docs/2.4/ssl/ssl_howto.html.
- **Apache HTTP Server Project.** *Module mod_ssl*. Disponible en https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_ssl.html.
- **Debian/Kali Linux.** *Manual de update-ca-certificates (8)*. Disponible mediante `man update-ca-certificates` y en <https://manpages.debian.org/>.
- **Mozilla Developer Network (MDN).** *Transport Layer Security (TLS)*. Disponible en https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Transport_Layer_Security.
- **Internet Engineering Task Force (IETF).** *RFC 5280 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile*. Disponible en <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5280>.

- **Internet Engineering Task Force (IETF).** *RFC 6125 Representation and Verification of Domain-Based Application Service Identity within Internet Public Key Infrastructure Using X.509 (PKIX) Certificates in the Context of Transport Layer Security (TLS).* Disponible en <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6125>.
- **Asistente generativo:** se ha utilizado un asistente de IA generativa para resolver dudas puntuales de sintaxis de `openssl` y de configuración de Apache, conforme a lo que se permite en el enunciado de la práctica.